

# SRCS

## Système Répartis et Client-Serveur

Jonathan Lejeune

Sorbonne Université/LIP6

SRCS – Master 1 SAR 2023/2024

## Évolution des ressources matérielles informatiques

- CPU monocœur à multicœurs
- Réseaux physiques de + en + rapides et accessibles
- Capacité des disques de + en + grande

## Problématiques logicielles

- Tirer partie de l'infrastructure  
⇒ besoin de distribution/parallélisation de tâches et de données
- Faciliter le développement et le déploiement  
⇒ besoin d'abstraction et d'automatisation
- Prendre en compte l'hétérogénéité des ressources  
⇒ besoin d'interopérabilité
- Assurer la disponibilité des services applicatifs  
⇒ besoin de tolérer les pannes et de passer à l'échelle

## Objectifs

- Savoir développer des applications réparties performantes :
  - Connaître et utiliser les services offerts par le réseau
  - Maîtriser la programmation concurrente et répartie
  - Savoir faire communiquer des processus distants
  - Savoir utiliser les différents niveaux d'API
  - Maîtriser les concepts fondamentaux sous-jacent
- Savoir coupler application et infrastructure distribuée
- Apprendre par la pratique

## Bases de la programmation répartie et concurrente en Java

- Semaine 1 : Introduction aux systèmes répartis, I/O Java
- Semaine 2 : Sérialisation, Réflexivité, Annotations
- Semaine 3 : Socket java, protocoles applicatifs, client/serveur
- Semaine 4 : Concurrency Java, serveur multi-thread
- Semaine 5 : Protocoles de sécurité, JCE/JCA

## Intergiciels et framework de communication répartie

- Semaine 6 : Intro aux intergiciels, Protobuf/gRPC
- Semaine 7 : Java RMI
- Semaine 8 : Composants, Sensibilisation à JavaEE et EJB + suite RMI
- Semaine 9 : Web, Web Service, REST + suite RMI
- Semaine 10 : Restlet + entraînement examen

## Utilisation de Moodle

- Mise en ligne des supports pédagogiques
- Diffusion d'information via le forum d'annonces
- Soumission des rendus

## Modalités d'évaluation

- 10% investissement personnel (rendus de TP, assiduité, participation)
- 40% examen écrit de mi-semestre
- 50% examen écrit final

**Les documents ne sont pas autorisés**

## Communication

- Me contacter en privé : [jonathan.lejeune@lip6.fr](mailto:jonathan.lejeune@lip6.fr)
- Communication de groupe : Moodle

## Informations complémentaires avant de commencer

- Java est un prérequis incontournable
    - ⇒ QCM disponible sur moodle si vous souhaitez évaluer votre niveau
  - Les TPs préparatoires doivent être faits au préalable de la séance correspondante
  - Aucun corrigé ne sera distribué
  - La plupart des TPs sont à rendre
  - L'environnement de développement considéré est :
    - Linux
    - Java 11 ou supérieur
    - Junit 4.13
    - Eclipse
- ⇒ Toute utilisation d'autres environnements est à vos risques et périls.